

הכללה של מושג הדיפרנציאביליות לפונקציות וקטוריות

$$f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$$

מוגדרת בסביבה של נק. $x^0 \in \mathbb{R}^k$ נקראת דיפרנציאבילית בנק. x^0 אם קיימת העתקה לינארית $L: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ כך ש

$$\| [f(x^0 + h) - f(x^0)] - Lh \| = o(\|h\|)$$

עבור $\|h\| < r$ כלומר

$$(*) \quad \frac{f(x^0 + h) - \overbrace{f(x^0) - Lh}^{\text{the error}}}{\|h\|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

ידוע כי

$$\Updownarrow$$

$$f(u) \rightarrow v$$

$$(**) \quad \forall_{j=1, \dots, l} \frac{f_j(x^0 + h) - f_j(x^0) - (Lh)_j}{\|h\|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

$$\Updownarrow$$

לכל $j, L_j := h \in \mathbb{R}^k \rightarrow (Lh)_j \in \mathbb{R}$ היא פונקציונאל לינארי. כלומר $(*)$ שקול לכך שקיימים פונקציונאלים לינאריים L_j ($j = 1, \dots, l$) כך ש $(**) \quad (j = 1, \dots, l)$ מתקיים (עם הקשר $L_j h \doteq (Lh)_j$) וזה שקול לפי ההגדרה הקודמת $l = 1$ לכך שכל הרכיבים f_j של f הם דיפרנציאבילים בנקודה x^0 , ובמקרה זה הדיפרנציאל הוא הפונקציונאל הלינארי כלומר:

$$\forall_i f(u)_i \rightarrow v_i$$

$$df_j|_{x^0} h = L_j h = (Lh)_j \quad (***)$$

כיוון ש df_j נקבע באופן יחיד ע"י $(**)$, הרי L נקבע באופן יחיד ע"י $(*)$ ונקרא הדיפרנציאל של הפונקציה הוקטורית f בנק. x^0 ומסומן $df|_{x^0}$ או $(df(x^0))$. הנוסחה $(***)$ נראית עתה כך:

$$\forall_{j=1, \dots, l} [df|_{x^0} h]_j = df_j|_{x^0} h = h \cdot \nabla f_j|_{x^0}$$

לדוגמה

ניקח $f: \mathbb{R}^2 \setminus (0 \times \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$ $f(x, y) \rightarrow \left(\arctan \frac{y}{x}, \log(x^2 + y^2) \right)$ כי $x \neq 0$. דיפרנציאבילית כי הרכיבים גזירים עם נגזרת רציפה בכל התחום $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \neq 0\}$

$$\left(\frac{df}{dx} \right) = \left(\frac{d(f_1, f_2)}{d(x, y)} \right) = \begin{pmatrix} \frac{df_1}{dx} & \frac{df_2}{dx} \\ \frac{df_1}{dy} & \frac{df_2}{dy} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{-y}{x^2} & \frac{2x}{x^2+y^2} \\ 1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2 & \frac{2y}{x^2+y^2} \\ \frac{1}{x} & \frac{2y}{x^2+y^2} \\ 1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2 & \frac{2y}{x^2+y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-y}{x^2+y^2} & \frac{2x}{x^2+y^2} \\ \frac{x}{x^2+y^2} & \frac{2y}{x^2+y^2} \end{pmatrix} = \frac{1}{x^2+y^2} \begin{pmatrix} -y & 2x \\ x & 2y \end{pmatrix}$$

$$df|_{x^0} h = (h_1 \quad h_2) \begin{pmatrix} -y & 2x \\ x & 2y \end{pmatrix} \frac{1}{x^2+y^2} = \left(\frac{-yh_1 + xh_2}{x^2+y^2}, \frac{2xh_1 + 2yh_2}{x^2+y^2} \right)$$

נגזרות מסדר גבוה

תהי f פונ' ממשית המוגדרת על קבוצה $D \subset \mathbb{R}^k$ שעבורה כל הנגזרות החלקיות $\frac{df}{dx_i}$ קיימות ב- D , אזי $\forall i=1, \dots, k$ הן k פונקציות ממשיות המוגדרות ב- D . אם נגזרותיהן החלקיות קיימות שם, $\frac{d}{dx_j} \left(\frac{df}{dx_i} \right)$ נקראות נגזרות מעורבות מסדר שני ב- D , וכך ניתן להמשיך אינדוקטיבית ולהגדיר נגזרות מעורבות מסדר כלשהו n

$$\left(\frac{d}{dx_{i_1}} \right) \left(\frac{d}{dx_{i_2}} \right) \dots \left(\frac{d}{dx_{i_n}} \right) f \doteq \frac{d^n}{dx_{i_1} dx_{i_2} \dots dx_{i_n}} f$$

יש תנאים שמותר להתעלם מסדר הגזירות.

- מינוח**
- נגזרת מסדר 0 היא הפונקציה עצמה.
 - פונ' f נקראת ממחלקה C^n (עם $n \in \mathbb{N}$) אם כל נגזרותיה המעורבות עד לסדר n קיימות ורציפות בקבוצה D .

תנאי מספיק לאפשרות של חילוף סדר הגזירה

משפט

תהי f פונ' ממשית ומגדרת בסביבה D של נק' x^0 ב- $\mathbb{R}^k$ ונניח:

$$(א) \quad f \in C^1 \text{ ב-} D$$

$$(ב) \quad \text{עבור זוג אינדקסים מסויים } (i, j), (i \neq j), \frac{d^2 f}{dx_j dx_i} \text{ קיימת ב-} D \text{ ורציפה בנקודה } x^0$$

אזי: $\left. \frac{d^2 f}{dx_j dx_i} \right|_{x^0}$ קיימת ומתלכדת עם $\left. \frac{d^2 f}{dx_i dx_j} \right|_{x^0}$

על כן, אם f ממחלקה C^2 אזי $\frac{d^2 f}{dx_i dx_j} = \frac{d^2 f}{dx_j dx_i}$ ב D .

הוכחה

כיוון שהמשפט דן רק בגזירות לפי 2 משתנים x_i, x_j עבור i, j קבועים, מספיק להוכיח את המשפט עבור פונ' f של שני משתנים, ונקרא לנוחיות הסימום x ו y .

נתון (א) f ממחלקה C^1 בסביבה ממשית של נקודה (x^0, y^0)

(ב) f_{xy} קיימת בסביבה ורציפה בנק' (x^0, y^0)

צ"ל: $f_{yx}|_{(x^0, y^0)} = f_{xy}(x^0, y^0)$ קיימת ו $f_{yx}(x^0, y^0) = f_{xy}(x^0, y^0)$.